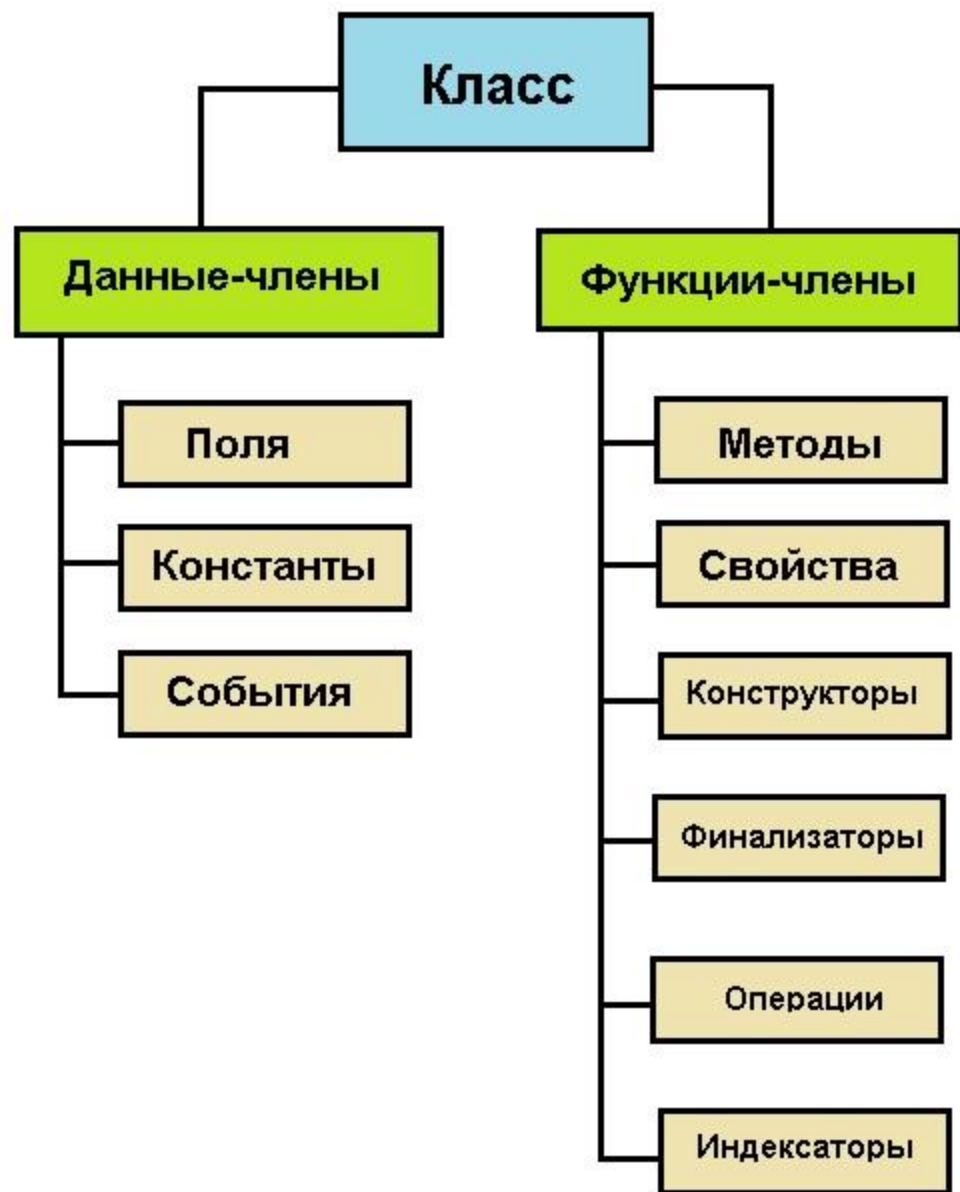
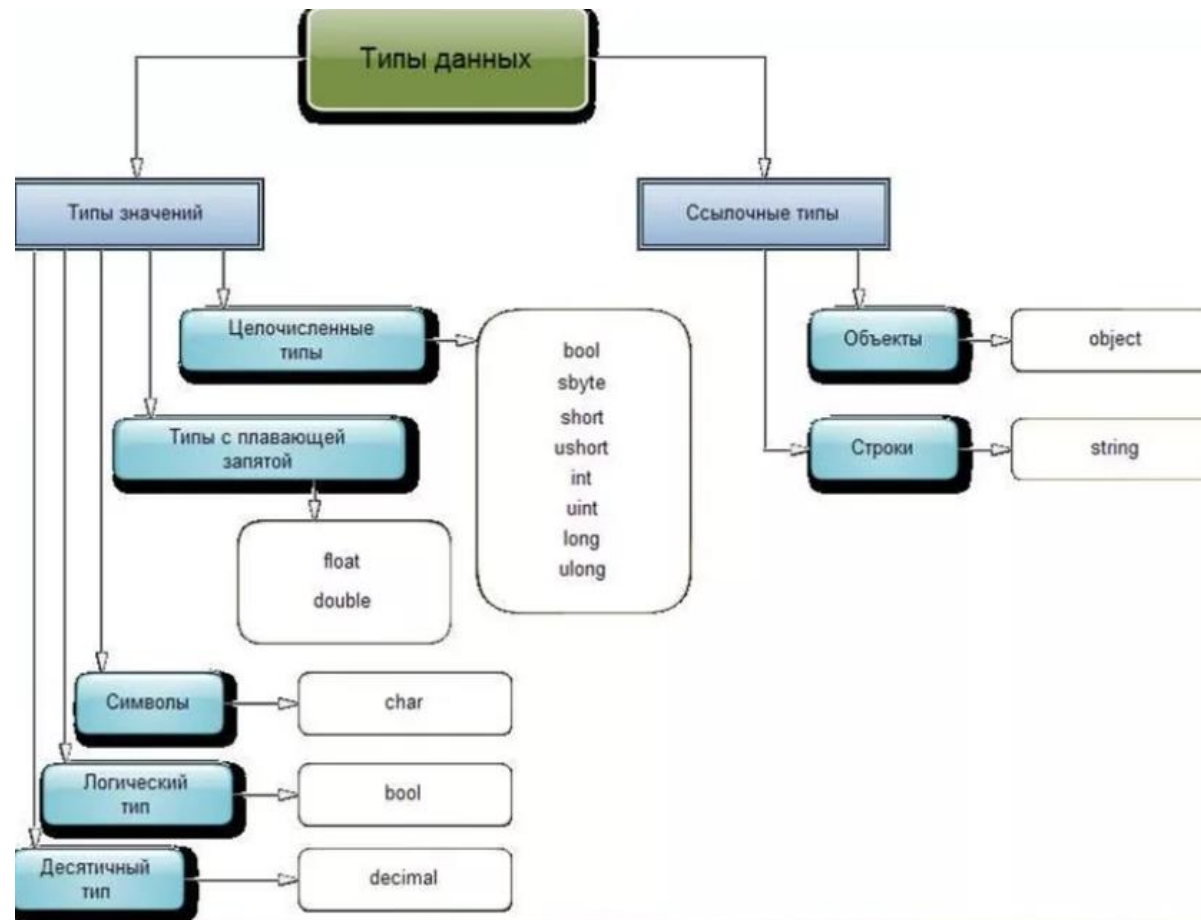


Классы





.NET 8.0 (Long Term Support) ▾

☒ Do not use top-level statements ⓘ

Создание класса

```
class Person
{
    public string name = "Undefined"; // имя
    public int age;                  // возраст

    public void Print()
    {
        Console.WriteLine($"Имя: {name} Возраст: {age}");
    }
}
```

```
new конструктор_класса(параметры_конструктора);
```

```
Person tom = new Person(); // создание объекта класса Person
```

```
// определение класса Person
```

```
class Person
```

```
{
```

```
    public string name = "Undefined";
```

```
    public int age;
```

```
    public void Print()
```

```
    {
```

```
        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}");
```

```
    }
```

```
}
```

```
Person tom = new Person(); // Создание объекта класса Person
```

```
tom.Print(); // Имя: Tom Возраст: 37
```

```
class Person
{
    public string name;
    public int age;
    public Person()
    {
        Console.WriteLine("Создание объекта Person");
        name = "Tom";
        age = 37;
    }
    public void Print()
    {
        Console.WriteLine($"Имя: {name} Возраст: {age}");
    }
}
```



```
Person tom = new Person();           // вызов 1-ого конструктора без параметров
Person bob = new Person("Bob");       //вызов 2-ого конструктора с одним параметром
Person sam = new Person("Sam", 25);   // вызов 3-его конструктора с двумя параметрами
```

```
tom.Print();           // Имя: Неизвестно  Возраст: 18
bob.Print();           // Имя: Bob  Возраст: 18
sam.Print();           // Имя: Sam  Возраст: 25
```

```
class Person
{
    public string name;
    public int age;
    public Person() { name = "Неизвестно"; age = 18; }           // 1 конструктор
    public Person(string n) { name = n; age = 18; }             // 2 конструктор
    public Person(string n, int a) { name = n; age = a; }       // 3 конструктор

    public void Print()
    {
        Console.WriteLine($"Имя: {name}  Возраст: {age}");
    }
}
```

«Базовый класс и объект»

Задача:

Создайте класс `Item` в отдельном файле.

Класс должен содержать:

Поле `name` (строка). Поле `weight` (дробное число). Вес не может быть отрицательным (присвойте значение по умолчанию 0). Конструктор, принимающий имя и вес. Метод `GetInfo()`, который возвращает строку формата: "Предмет: Меч, Вес: 5.2 кг". В основном коде программы (`Main`) создайте экземпляр класса и выведите результат метода `GetInfo()` в консоль.

Создайте новый проект на C# с тремя классами и еще одним классом для проверки логики вашего кода. Основные классы программы:

- Человек
- Студент
- Профессор

Классы Student и Teacher наследуются от класса Person.

В классе Student будет публичный `study()` метод, который выведет `I'm studying` на экран.

В классе Person должно быть два публичных метода `Greet()` и `SetAge(int age)`, которые будут присваивать человеку возраст.

В классе Teacher будет публичный `Explain()` метод, который выведет `I'm explaining` на экран.

Также создайте в классе Student публичный метод `ShowAge()`, который выведет `My age is: x years old` на экран.

Вам нужно создать еще один тестовый класс под названием StudentProfessorTest с методом Main, который будет выполнять следующие действия:

- Создайте нового персонажа и заставьте его поздороваться
- Создайте нового ученика, укажите его возраст, поздоровайтесь с ним и выведите его возраст на экран.
- Создайте нового учителя, укажите его возраст, поздоровайтесь с ним и начните объяснение.

Выходной сигнал:

Здравствуйте!

Здравствуйте!

Мой возраст составляет 21лет от роду

Яучусь

Привет!

Я объясняю

```
1. using System;
2.
3. public class StudentAndTeacherTest
4. {
5.     public static void Main()
6.     {
7.         Person myPerson = new Person();
8.         myPerson.Greet();
9.
10.        Student myStudent = new Student();
11.        myStudent.SetAge(21);
12.        myStudent.Greet();
13.        myStudent.ShowAge();
14.        myStudent.Study();
15.
16.        Teacher myTeacher = new Teacher();
17.        myTeacher.SetAge(30);
18.        myTeacher.Greet();
19.        myTeacher.Explain();
20.    }
21. }
```

```
23. public class Person
24. {
25.     protected int age;
26.
27.     public void Greet()
28.     {
29.         Console.WriteLine("Hello!");
30.     }
31.
32.     public void SetAge(int n)
33.     {
34.         age = n;
35.     }
36. }
37.
38. public class Student : Person
39. {
40.     public void Study()
41.     {
42.         Console.WriteLine("I'm studying");
43.     }
44.
45.     public void ShowAge()
46.     {
47.         Console.WriteLine("My age is {0} years old", age);
48.     }
49. }
50.
51. public class Teacher : Person
52. {
53.     public void Explain()
54.     {
55.         Console.WriteLine("I'm explaining");
56.     }
57. }
```